

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE CHEIAS NO RIO TAQUARI, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, RS

Juliana Carolino Reis, Guilherme Garcia de Oliveira, Fernanda Vier Jung e Josiane Leci Vanin Barbieri

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) · julianacarolinoreis@gmail.com

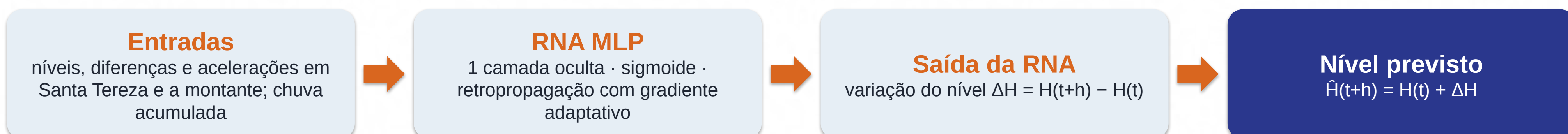
INTRODUÇÃO

As cheias de 2023 e 2024 na bacia do Taquari-Antas mostraram a necessidade de previsões de nível com antecedência útil para o alerta. Este trabalho aplica **Redes Neurais Artificiais** do tipo Perceptron Multicamadas (MLP) para prever o nível do rio Taquari em **Santa Tereza** com **2, 4 e 8 horas** de antecedência, na **abordagem alternativa (ALT)**: a RNA tem como variável dependente a diferença de nível no horizonte de previsão.

ÁREA DE ESTUDO E DADOS

- Bacia do rio Taquari até a estação 86472600 (≈15.800 km²)
- Dados horários de nível e chuva (2022–2025) do portal HidroTelemetria (ANA/SGB)
- Amostras agrupadas por **eventos de cheia**, separados em treino, validação e teste

METODOLOGIA: ABORDAGEM ALTERNATIVA (ALT)



- Neurônios ocultos ≈ 2 × n° de entradas; 10 inicializações por rede
- Entradas escolhidas por algoritmo de busca em Python; redes treinadas no MATLAB
- Avaliação: NSE, PME (ganho sobre a persistência), EAM e E95 (erro não superado em 95%)

RESULTADOS

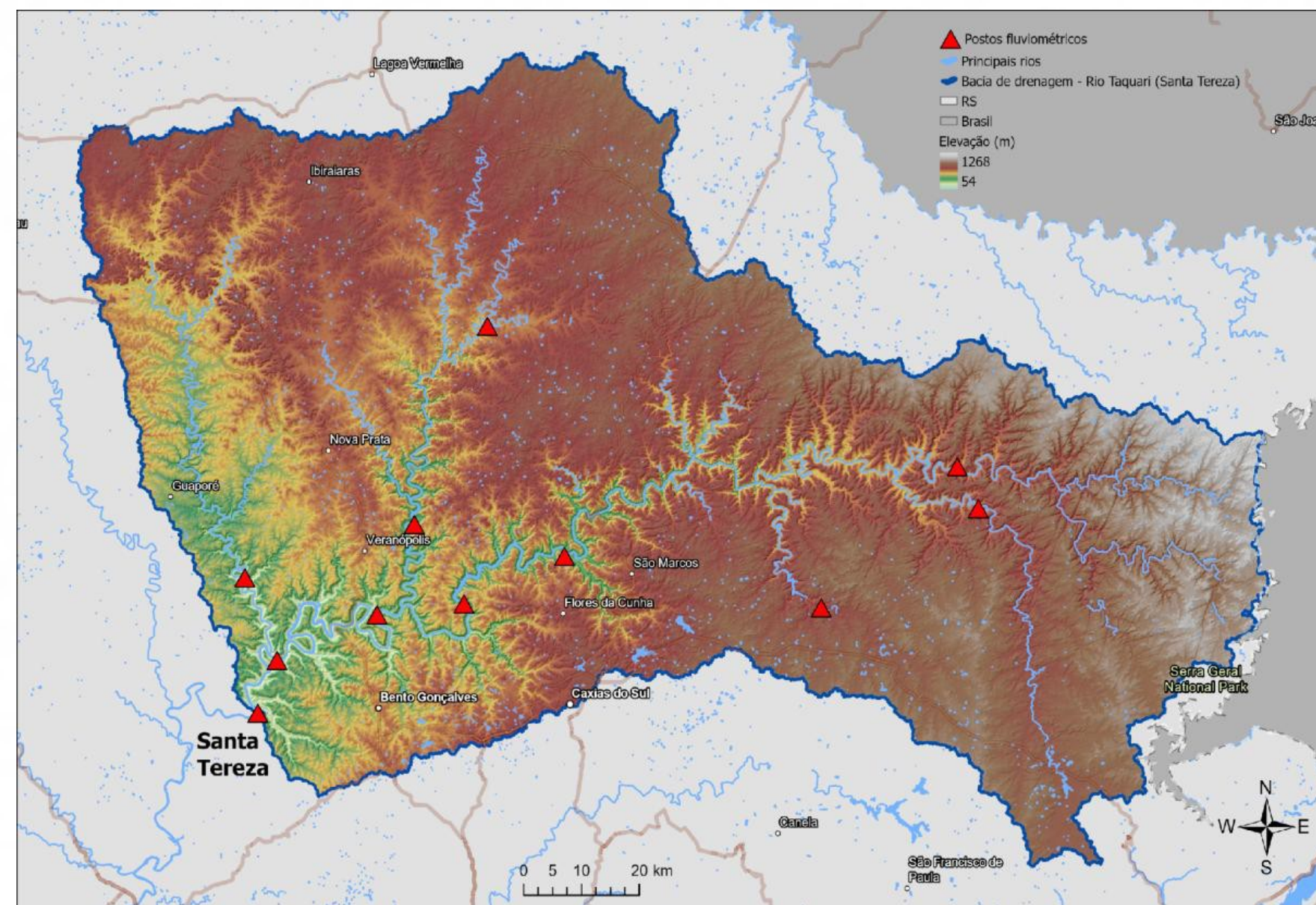
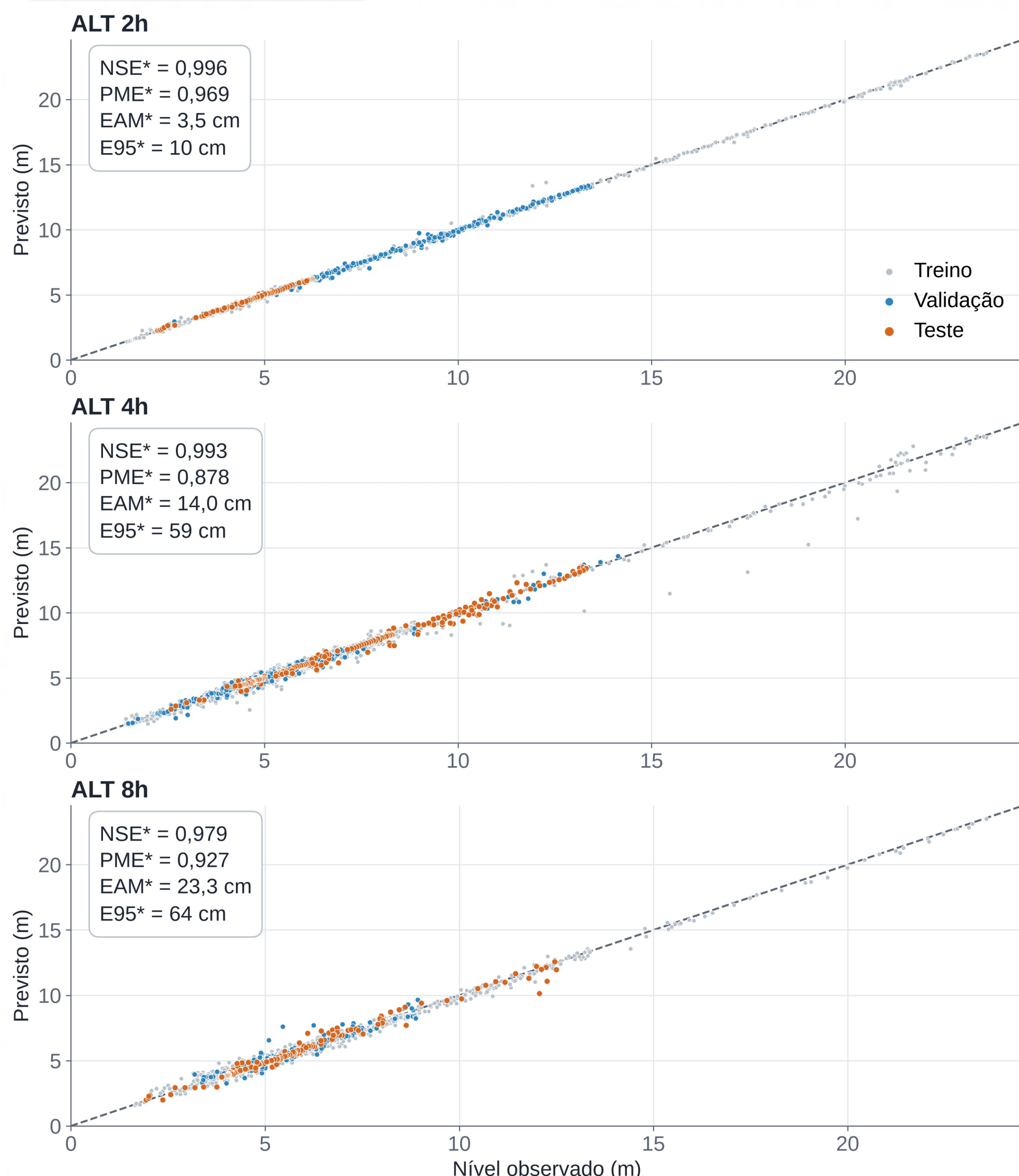
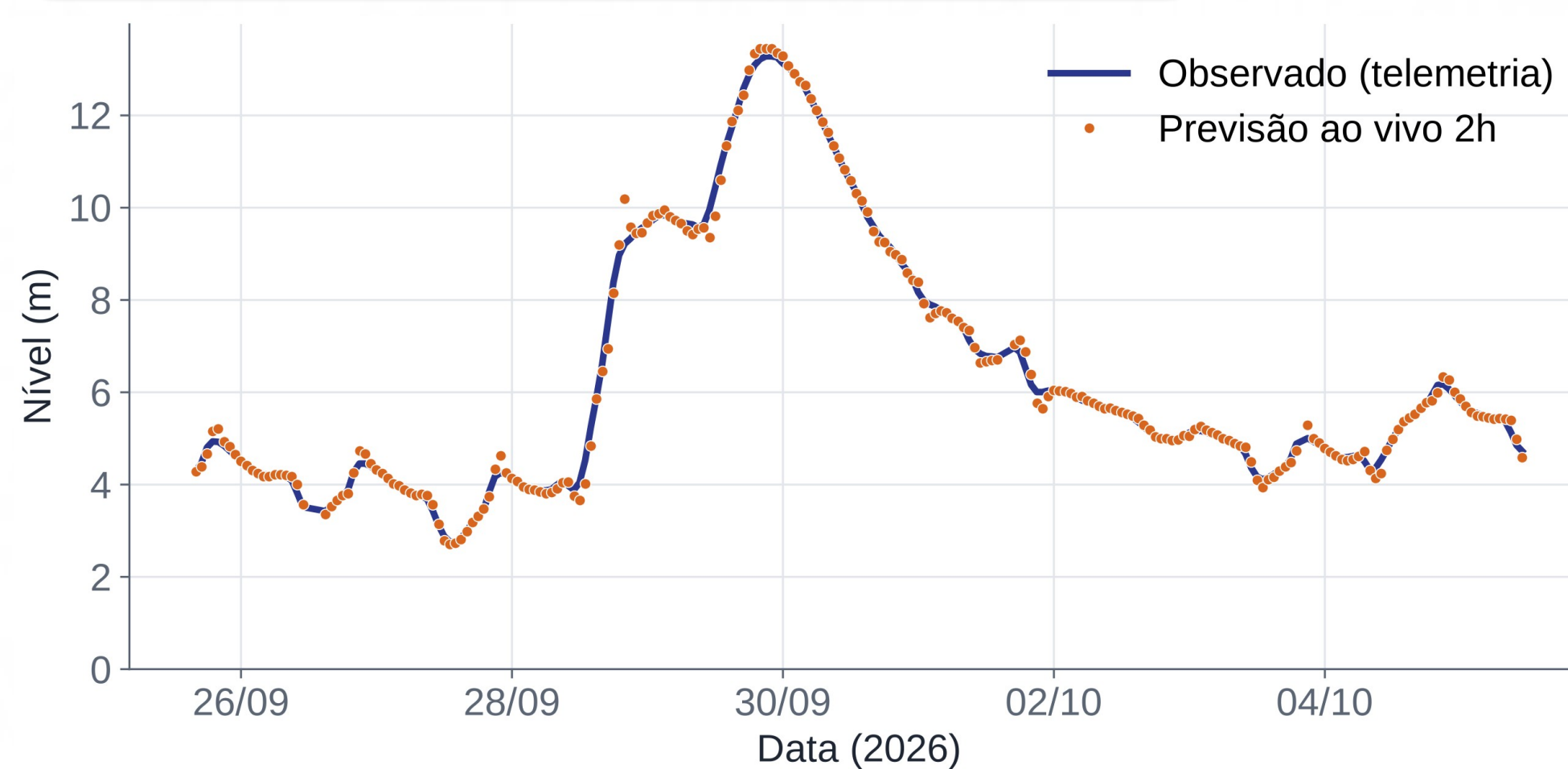


Figura 1 – Bacia do rio Taquari-Antas até Santa Tereza e postos fluviométricos.

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL



CONCLUSÕES

- NSE ≥ 0,979 e PME 0,88–0,97 no teste; erro médio 65–81% menor que a persistência.
- Ao vivo, o 2h acompanhou a cheia de set/2026 (13,3 m) com **EAM de 9 cm**.
- Limitação:** as cheias acima de 20 m (2023–2024) ficaram só no treino; o 4h e o 8h seguem em verificação ao vivo.

Acompanhe a
previsão ao vivo →

